同济大学

TONGJI UNIVERSITY

# 同 济 大 学 课 程 报 告

| | |
|---|---|
| 主 标 题 | 车载场景下隐私保护人脸表情识别 |
| 副 标 题 | 项目计划书 |
| 学　　院 | 汽车与能源学院 |
| 专　　业 | 车辆工程（汽车） |
| 课　　程 | 人工智能与模式识别 |
| 学　　期 | 2026–2027 学年第一学期 |
| 学生姓名 | 高霁、刘浩、杨宽、陈紫坤、王梓诚、明子皓 |
| 学　　号 | 2454229　2451907　2453534　2451080　2451082　2450849 |
| 课程教师 | 洪金龙、张元建 |
| 日　　期 | 2026 年 10 月 |

# 目 录

**1 项目背景与目标** ····· 2
1.1 项目背景 ····· 2
1.2 研究问题 ····· 2
1.3 项目目标 ····· 2
1.4 项目范围 ····· 2
**2 前期调研与方法选择** ····· 3
2.1 传统匿名化方法 ····· 3
2.2 整脸替换与生成式方法 ····· 3
2.3 局部编辑与关键点约束 ····· 3
**3 系统设计与技术路线** ····· 4
3.1 总体流程 ····· 4
3.2 匿名化模块 ····· 4
3.3 表情识别模块 ····· 4
3.4 桌面端 ····· 5
3.5 GPU 与视频处理 ····· 5
**4 数据集、训练与实验计划** ····· 5
4.1 数据集 ····· 5
4.2 预处理 ····· 6
4.3 训练计划 ····· 6
4.4 实验指标 ····· 6
4.5 项目分工 ····· 6
4.6 进度安排 ····· 7
**5 预期结果与验收标准** ····· 7
5.1 匿名化验收 ····· 7
5.2 表情识别验收 ····· 7
5.3 实时性能验收 ····· 7
5.4 成果形式 ····· 8
**6 实施风险与应对** ····· 8
6.1 数据域风险 ····· 8
6.2 中性表情混淆 ····· 8
6.3 关键点与速度 ····· 8
6.4 验证口径 ····· 8
**7 总结** ····· 8
**参考文献** ····· 9
**A 附录** ····· 10
A.1 计划采用的运行入口 ····· 10
A.2 工程检查安排 ····· 10
A.3 第三方资源安排 ····· 10

# 1. 项目背景与目标

## 1.1 项目背景

车载摄像头为驾驶员状态分析提供了连续的面部画面。表情能够反映面部动作与交互状态，而同一画面中的五官比例、局部纹理和脸部外观又包含身份信息。因此，本项目计划研究一条先匿名、后分析的处理路线，在削弱身份关联的同时保留表情判断所需的信息。

课程项目拟以图片、视频和摄像头作为输入，通过 Python 桌面应用展示处理前后的对照。系统不以遮挡整张脸为终点，而是将匿名结果继续送入表情模型，最终输出表情类别、置信度与模型分析速度，完成匿名化和识别的联合演示。

## 1.2 研究问题

首先需要确定可以修改哪些面部信息。眼睛、眉毛、鼻部和嘴部既与身份有关，也承担表情表达，编辑时应改变外观而保留动作关系。其次需要明确处理边界：原始图像可用于人脸定位和对照显示，表情分类器只接收匿名灰度脸。最后需要考虑连续视频，使结果能跟随当前人脸，避免逐帧识别的孤立波动影响阅读。

## 1.3 项目目标

项目拟实现统一人脸匿名化模块、匿名图表情识别模块和桌面应用。匿名化限定于面部内部，保持头发、背景和座舱环境；表情识别覆盖七类基本表情，训练和运行使用一致的匿名输入定义；桌面应用提供样本对照、视频分析和整体指标三个功能区。

评价将围绕三个目标展开：降低自建身份模型对匿名脸的原身份命中，保持匿名图的表情可识别性，获得可观察的连续视频分析速度。项目将把准确性放在优先位置，同时设计适合持续视频演示的计算配置。

## 1.4 项目范围

本项目计划使用通用表情图像与车载近红外样本，完成数据整理、模型训练、联合评价和桌面集成。身份模型只作为项目内部的离线评价工具，不承担实际驾驶员身份业务。预期交付包括可运行源代码、运行资源说明、项目计划书、研究报告和演示材料。

# 2. 前期调研与方法选择

## 2.1 传统匿名化方法

调研首先比较模糊、马赛克和遮挡。它们不需要额外训练，计算量小，适合建立基础对照。比较时拟使用同一批带标签的人脸，观察编辑前后眼眉口结构的可见程度，并统计匿名图表情准确率和身份预测变化。这样可以判断简单处理是否足以支撑后续识别，而不是只凭视觉上“看不清脸”选型。

这类方法的处理区域与表情关键区域重叠，强度增加时两类信息会一起减弱。因此，拟将其作为基础匿名方式进行分析，并进一步调研能够分区域控制的路线。

## 2.2 整脸替换与生成式方法

整脸替换和生成式方法通过改变外观降低身份关联，比较重点拟放在三个方面：表情与姿态是否跟随源图，合成是否改动头发和背景，相邻帧之间是否连贯。项目将对同一输入分别观察五官形态、边界过渡和处理耗时，再判断其与车载演示要求的匹配程度。

本项目要求保留原场景，并只对面部内部进行编辑。因此，完整替换整张人脸不作为首选，生成式组件更适合在明确的局部掩膜和几何条件下使用。

## 2.3 局部编辑与关键点约束

局部残差能够在输入基础上控制变化幅度，关键点能够提供眼睛开合、眉毛位置与嘴部形状的约束。GANonymization 的关键点条件生成思路为这一选择提供参考[1]。拟把局部编辑、几何约束与关键点条件组织为统一模块，再通过掩膜合成回灰度画面。

**表 2.1** 备选方案的比较重点与选型考虑

| 备选路线 | 拟比较的主要内容 | 选型考虑 |
| --- | --- | --- |
| 模糊、马赛克 | 身份预测变化及表情结构可见性 | 用作基础处理对照 |
| 整脸替换 | 表情迁移、背景边界与连续性 | 与局部编辑要求比较 |
| 关键点条件 | 眼眉口几何与局部生成效果 | 作为表情保持条件 |
| 局部残差 | 修改范围、变化强度及处理开销 | 拟作为主体处理方式 |

综合上述比较，项目拟采用局部残差与关键点约束相结合的方案。选定的理由是修

改范围可控、能够保留动作关系，并便于与轻量表情模型衔接。实际参数将在训练集上调整，候选方案在固定验证集上比较后确定，不采用先预测原图表情再选择替换图片的流程。

# 3. 系统设计与技术路线

## 3.1 总体流程

系统拟划分为采集与预处理、统一人脸匿名化、表情识别和展示评价四部分，处理顺序见图 3.1。图片与视频帧先灰度化，再进行人脸检测与对齐；匿名化模块修改面部内部，表情模型只接收匿名处理后的灰度脸。

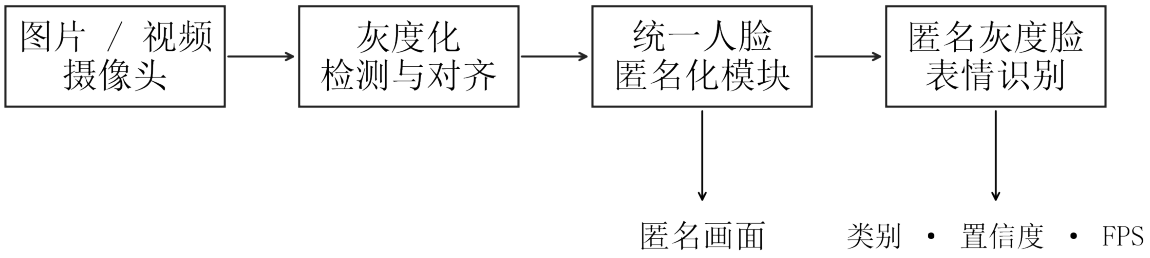



**图 3.1** 拟采用的系统处理流程

各模块拟通过统一输入输出接口衔接，分别检查预处理、面部编辑和分类结果后再开展联合实验。展示端负责画面对照与结果呈现，训练和评价独立组织，便于比较备选方案并逐步接入应用。

## 3.2 匿名化模块

拟使用五点对齐确定面部坐标，在眼眉、鼻部、嘴部及局部纹理区域编辑。软掩膜控制作用范围并合成回灰度画面，面部外区域保留原像素。训练目标兼顾像素变化范围、表情保持、身份抑制与局部平滑，通过项目内身份对照和表情标签共同选择候选。

## 3.3 表情识别模块

拟采用轻量卷积网络作为基线，在通用表情数据上学习后，加入车载近红外样本进行适配。训练分类器之前先生成匿名输入，避免训练只见原图而运行只见匿名图。概率

校准和因果时序处理将作为后续优化环节，用于改善置信度的可解释性及视频结果连贯性。

### 3.4 桌面端

计划使用 Python/PySide6 构建原生桌面应用。图片页提供真实标签、原图与匿名图对照及预测结果；视频页支持摄像头、本地视频和示例视频，展示表情、置信度和分析 FPS；表现页汇总数据集结果，便于课堂汇报时从个例过渡到整体评价。

### 3.5 GPU 与视频处理

拟使用 CUDA 加速模型推理，由 PyAV 处理视频编解码，计算任务放入工作线程。优先保证每帧的匿名输入正确，再通过模型预热、实例缓存、检测复用和跟踪减少重复计算。高速与质量配置共用同一接口，分别适应连续演示和准确性优先的分析。

## 4. 数据集、训练与实验计划

### 4.1 数据集

拟采用 RAF-DB、KMU-FED、PPB-Emo 和 FER2013/FER+ 构建训练与评价数据。选择依据是通用表情覆盖与近红外座舱成像互补：通用数据提供多样的表情监督，座舱数据用于确认目标场景中的动作与纹理。数据来源分别见 RAF-DB、KMU-FED、PPB-Emo 和 FER+ 的公开论文[2–5]。整理时建立统一七类标签映射、来源记录与许可说明，按实际用途取样。

**表 4.1** 数据集选择与拟承担任务

| 数据来源 | 数据特点 | 拟承担任务 |
|---|---|---|
| RAF-DB | 七类自然场景表情 | 通用特征学习与验证 |
| KMU-FED | 真实车辆近红外面部图像 | 座舱适配和匿名化对照 |
| PPB-Emo | 驾驶任务中央红外视频 | 补充中性与视频样本 |
| FER2013/FER+ | 图像与多标注者投票 | 筛选一致性较高的补充样本 |

## 4.2 预处理

拟统一灰度化、人脸检测、五点对齐与尺寸调整，并在匿名化后重新提取分类输入。先确定训练、验证和测试用途，再生成匿名缓存，记录源文件与处理配置。RAF-DB 沿用官方划分，KMU-FED 保留序列尾帧作回归，PPB-Emo 按参与者隔离划分，保证评价条件清楚。

## 4.3 训练计划

先训练轻量卷积表情基线，确认标签、归一化和评价程序正确；再加入车载样本，通过加权采样平衡数据来源；最后在匿名缓存上微调，使模型直接学习匿名域的表情结构。拟使用交叉熵监督真实标签，并比较轻微亮度、平移等增强及一致性约束的作用。

匿名化训练拟固定身份与表情评价接口，通过调整局部编辑幅度与损失权重形成候选。对每个候选使用同一验证集合，依次比较身份命中、表情准确率和处理时间。质量配置可进一步比较预训练表征、翻转增强与温度校准，只有验证结果支持时才纳入应用。

## 4.4 实验指标

匿名化评价只针对自建身份模型，固定脸部裁剪范围后比较原身份命中与特征相似程度，并核对掩膜外像素。表情评价采用准确率、分类别召回与混淆矩阵；视频评价记录完成分析的帧率、延迟和类别切换情况。各集合独立报告，不合并为一个缺少来源的总分。

## 4.5 项目分工

**表 4.2** 小组工作安排

| 成员 | 拟负责内容 |
| --- | --- |
| 高霁 | 总体方案与技术路线，统筹模型训练、模块整合、桌面开发和项目汇报 |
| 刘浩 | 数据集整理、样本预处理与标签核对 |
| 杨宽 | 表情识别模型训练与结果分析 |
| 陈紫坤 | 人脸匿名化方法调研与方案比较 |
| 王梓诚 | 视频与摄像头接入、系统联调与性能测试 |
| 明子皓 | 实验图表、报告整理与演示材料准备 |

### 4.6 进度安排

项目按需求调研、数据准备、模型训练、桌面集成、联合评价和材料整理推进。数据阶段完成标签与划分确认后再训练，模型阶段完成固定集合的比较后再接入应用，最后统一核对代码、权重与报告中的实验设置。

**表 4.3** 阶段任务与阶段成果

| 阶段 | 主要工作 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- |
| 调研与准备 | 需求、方法、数据来源比较 | 技术路线与数据清单 |
| 训练与选择 | 基线、匿名化及匿名域适配 | 候选与分域验证记录 |
| 系统集成 | 图片、视频、摄像头与 GPU | 可操作桌面应用 |
| 评价与交付 | 联合评价、运行说明与汇报 | 报告、演示及源码资料 |

## 5. 预期结果与验收标准

### 5.1 匿名化验收

预期匿名结果只改变面部内部，保留头发、头部外轮廓及座舱背景。验收拟同时查看局部对照和自建身份模型的预测变化，目标是在表情结构可用的条件下压低原身份命中。掩膜外灰度像素保持作为单独检查项，确认处理范围符合设计。

### 5.2 表情识别验收

表情模型输入必须来自匿名结果，以真实标签统计准确率与各类召回。拟分别评价通用七类表情、车载六类表情及近红外中性样本，并观察中性与悲伤、愤怒之间的混淆。候选比较保留完整集合与固定配置，使优化前后可以直接核对。

### 5.3 实时性能验收

性能验收统计模型完成匿名化和分类所需的时间，分别观察启动和稳态表现。连续视频中检查切换表情、停止处理、来源切换与失脸恢复，确认当前结果对应当前画面。质量配置优先保证准确性，高速配置再以接近视频连续观察需求为优化目标。

### 5.4 成果形式

拟交付三页桌面应用、可复现源代码、必要模型资源说明、项目计划书、研究报告及汇报材料。演示中用带标签图片说明匿名化与表情保持，用示例视频和摄像头说明连续分析，用分域图表说明整体表现。

## 6. 实施风险与应对

### 6.1 数据域风险

计划在数据准备阶段区分自然场景图像与近红外座舱图像，为各域保留独立验证集合。如果候选只改善某一来源，先检查采样比例、归一化与增强，再决定是否采用。数据清单与划分固定后保留版本，避免优化过程中改变评价对象。

### 6.2 中性表情混淆

拟将中性识别作为专门检查项目。若中性召回或中性到悲伤、愤怒的错误数量未达到预期，先核对真实标签与人脸裁剪，再利用 PPB-Emo 中性样本和匿名域训练进行调整。模型输出概率与时序结果分别观察，区分单帧分类和连续决策问题。

### 6.3 关键点与速度

低对比度或遮挡可能影响人脸定位。拟设置检测、匿名化与分类状态，定位或匿名处理失败时停止该帧分类，不以原脸补齐。速度问题通过分段计时定位，在保持匿名输入与表情准确性的前提下采用缓存、检测复用和 GPU 推理。

### 6.4 验证口径

拟关联保存数据来源、人员划分和运行设置。身份与表情分别按自建模型和真实标签评价，帧率按完整分析链路计时；图表对应实验记录，统一实现与验收口径。

## 7. 总结

本项目拟以局部匿名化连接车载图像与表情识别，经调研、同条件比较和验证后确定方案，以自建模型身份命中、匿名图表情准确率及分析速度联合验收。

训练拟结合通用表情与近红外座舱数据，采用 Python 桌面端完成图片、视频和摄像头演示，配套提供运行资源与操作说明，形成可复现的课程项目成果。

## 参考文献

[1] Hellmann F，Mertes S，Benouis M，et al. GANonymization：a GAN-based face anonymization framework for preserving emotional expressions[J/OL]. ACM Transactions on Multimedia Computing，Communications，and Applications，2024. DOI:10.1145/3641107.

[2] Li Shan，Deng Weihong，Du J. Reliable crowdsourcing and deep locality-preserving learning for expression recognition in the wild[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2017：2852-2861.

[3] Jeong M，Ko B. Driver's facial expression recognition in real-time for safe driving[J/OL]. Sensors，2018，18（12）：4270. DOI:10.3390/s18124270.

[4] Li Wenbo，Tan Ruichen，Xing Yang，et al. A multimodal psychological，physiological and behavioural dataset for human emotions in driving tasks[J/OL]. Scientific Data，2022，9：481. DOI:10.1038/s41597-022-01557-2.

[5] Barsoum E，Zhang Cha，Ferrer C C，et al. Training deep networks for facial expression recognition with crowd-sourced label distribution[C/OL]//Proceedings of the 18th ACM international conference on multimodal interaction. 2016：279-283. DOI:10.1145/2993148.2993165.

# A. 附录

## A.1 计划采用的运行入口

项目拟统一使用 Python 桌面入口，并将依赖按训练、匿名化和界面分别整理。预期启动和检查命令如下，具体资源配置在实施阶段补齐。

```
python -m pip install -r requirements/training.txt
python -m pip install -r requirements/anonymization.txt
python -m pip install -r requirements/ui.txt
python -m expression_deid.desktop_ui --device cuda
```

## A.2 工程检查安排

拟依次检查输入格式、灰度化、检测对齐、匿名合成与分类调用。正常输入确认结果正确关联，异常输入确认状态撤销和资源释放。桌面检查覆盖图片切换、视频停止、摄像头打开及窗口退出，避免只检查模型前向而忽略完整使用流程。

训练和应用均检查匿名输入来源。每次替换模型，先核对数据与权重配置，再运行同一组图片和视频，保存分域评价记录，最后更新报告图表与运行说明。

## A.3 第三方资源安排

拟使用 YuNet 进行人脸检测、MediaPipe 进行关键点提取、GANonymization 组件实现条件生成，表情质量配置参考 EmotiEffLib 的公开表征。数据集分别记录来源、标签和使用要求，使用的开源组件保留许可证；报告沿用同济课程报告 LaTeX 模板。

人员安排见表 4.2，阶段任务见表 4.3。高霁负责各部分接口与最终整合，其余成员分别围绕数据、表情训练、匿名化调研、视频联调和实验材料推进，并在阶段结束时共同核对输入、输出和交付资料。